

AcmSolver Model Documentation

Bachpn

Ngày 7 tháng 10 năm 2022

1 Tham số và biến

Ta có các tham số:

- $\{1, 2, \dots, t_0\}$ chiến dịch chạy tại đơn vị 0 (Network).
- $\{t_0 + 1, \dots, T\}$ chiến dịch chạy tại đơn vị 1 (Domain).
- $ratio_k$: Tỷ lệ tài nguyên của Network tại k .
- $1 - ratio_k$: Tỷ lệ tài nguyên của Domain tại k .
- K : Số địa điểm.
- T : Số chiến dịch
- $cl_{tuk} = \begin{cases} 1 & \text{nếu campaign } t \text{ ngày } u \text{ địa điểm } k \text{ có campaign cấp C chạy} \\ 0 & \text{với trường hợp còn lại} \end{cases}$
- L_t : Tập các địa điểm chạy của chiến dịch t .
- B_k : Tập các chiến dịch chạy tại địa điểm k .
- D_t : số ngày chạy của chiến dịch t .
- r_{uk} : Tổng số lượt truy cập ước lượng tối đa tại k ngày u
- d_t : tổng số lượt "view" yêu cầu của nhóm chứa chiến dịch t , mỗi ctr có hệ số convert khác nhau.
- $sharetype_k = 0$ (mặc định) nếu tại địa điểm k ràng buộc mềm, bằng 1 nếu network cứng.
- α_{tk} : là kết quả tính theo số lượt view, tỷ lệ $ratio$ để có kết quả tối ưu nhất theo công thức của thầy Sơn.
- w_{tu} : Trọng số chiến dịch t ngày u , lượng chạy yêu cầu tỷ lệ với w_{tu} .
- $priority_t$: Độ ưu tiên của chiến dịch t (class A, B, hay C).
- γ : là chỉ số điều chỉnh để cân bằng giữa đều và hết tài nguyên.
- $haveC_{Network_{uk}} = 1$ nếu tại u ngày k có campaign cấp C ở bên Network chạy. Ngược lại bằng 0
- $haveC_{Domain_{uk}} = 1$ nếu tại u ngày k có campaign cấp C ở bên Domain chạy. Ngược lại bằng 0
- γ : hệ số điều chỉnh cân bằng giữa chia "đều" và hết tài nguyên, nằm trong khoảng $[0, 1]$. Chi tiết về γ tham khảo trong report Report Evenness Maximum Resource 0.4

- G_t : Nhóm của campaign t . Các campaign cùng 1 nhóm sẽ cùng chia sẻ KPI. Ví dụ ngày trước 1 địa điểm cần chạy 1000 click, còn với G_t ta nhóm các campaign lại, không cần quan tâm mỗi campaign chạy bao nhiêu nhưng tổng chúng cần chạy hết 1000 click.

Các biến quyết định:

- x_{tk} : Lượng chạy chiến dịch t tại địa điểm k
- $x_{A_{uk}}$: Lượng chạy của toàn bộ campaign cấp A tại ngày u địa điểm k .
- z_t : Số lượng chạy còn thiếu của campaign t
- $y_t = \begin{cases} 1 & \text{nếu } z_t < 0 \\ 0 & \text{trường hợp còn lại} \end{cases}$

Đặt:

$$f_1 = \sum_{t=1}^T \sum_{u=1, u \in D_t, w_{tu} \neq 0}^U \sum_{k \in L_t} \frac{1}{\alpha_{tuk}} ((1 - cl_{tuk}).CTR_{tk}.x_{tuk} - \alpha_{tuk})^2 + cl_{tuk}(x_{tuk} - r_{uk})^2$$

$$f_2 = - \sum_{t \in T} z_t$$

2 Mô hình ràng buộc mềm

Phần này sẽ mô tả mô hình tối ưu để giải quyết bài toán lập lịch cho các campaign cấp B và C.

$$\min F = \gamma f_1 + (1 - \gamma) f_2 \quad (1)$$

$$s.t. \sum_{k \in L_t, u \in D_t} CTR_{tk} \cdot x_{tuk} - z_t = d_t \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = B \quad (2)$$

$$\sum_{t \in B_k, u \in D_t, w_{tu} \neq 0} x_{tuk} + x_{Auk} = r_{uk} \quad k = 1, 2, \dots, K, u = 1, 2, \dots, U \quad (3)$$

$$x_{Auk} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t \quad (4)$$

$$y_t = 1, \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = C \quad (5)$$

$$indicators \quad (6)$$

$$\sum_{t'=1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^{t_0} x_{t',u,k} \geq r_k \cdot r_{uk} \cdot y_t$$

$$t = 1, 2, \dots, t_0, priority_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, haveC_{uk} = 0 \quad (7)$$

$$\sum_{t'=t_0+1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^T x_{t'uk} \geq (1 - r_k) \cdot r_{uk} \cdot y_t$$

$$t = t_0, \dots, T, priority_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, haveC_{uk} = 0 \quad (8)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = 1, \dots, t_0, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = 1, \dots, t_0, t' \neq t \quad (9)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = t_0 + 1, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = t_0 + 1, \dots, T, t' \neq t \quad (10)$$

$$x_{tuk} \geq \frac{\alpha_{tuk} \beta r_{uk} r_k}{\sum_{t'=1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^{t_0} \alpha_{t'uk}},$$

$$t = 1, 2, \dots, t_0, priority_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, haveCNetwork_{uk} = 0 \quad (11)$$

$$x_{tuk} \geq \frac{\alpha_{tuk} \beta r_{uk} (1 - r_k)}{\sum_{t'=t_0+1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^T \alpha_{t'uk}},$$

$$t = t_0 + 1, \dots, T, priority_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, haveCDomain_{uk} = 0 \quad (12)$$

$$x_{tuk} \geq r_{uk} r_k \quad t = 1, \dots, t_0, priority = C, u \in D_t, k \in L_t, w_{tu} \neq 0. \quad (13)$$

$$x_{tuk} \geq r_{uk} (1 - r_k) \quad t = t_0, \dots, T, priority = C, u \in D_t, k \in L_t, w_{tu} \neq 0. \quad (14)$$

$$\sum_{t'=1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^{t_0} x_{t',u,k} \leq r_k \cdot r_{uk} \quad , k = 1, 2, \dots, K, sharetype_k = 1, u = 1, 2, \dots, U \quad (15)$$

Trong đó f_1 là hàm mục tiêu gốc, f_2 là đại lượng để max tài nguyên, chi tiết về ý nghĩa của f_2 có thể xem ở tài liệu "Report Evenness-Maximum Resource".

Diễn giải về ý nghĩa của các ràng buộc cũng như hàm mục tiêu có thể xem rõ hơn ở tài liệu "Bai toan phan bo tai nguyen_Final".

3 Mô hình giải 2 bước

Mục đích: Đơn giản hóa, loại bỏ biến nguyên ra khỏi mô hình, cải thiện tốc độ tính toán. Ngoài ra còn có thể implement được chặn dưới vào mô hình.

Ý tưởng: Khi chưa chia sẻ tài nguyên, từng campaign chạy được một lượng là a thì khi đã chia sẻ tài nguyên, lượng chạy của từng campaign đấy cũng không được ít hơn a .

Gồm có 2 bước:

Bước 1: Giải bài toán tối ưu, mô hình gần như cũ, nhưng thêm các ràng buộc chia sẻ cứng, bỏ các ràng buộc chia sẻ mềm và ko có biến nguyên (y):

Đặt

$$f_1 = \sum_{t=1}^T \sum_{u=1, u \in D_t, w_{tu} \neq 0}^U \sum_{k \in L_t} \frac{1}{\alpha_{tuk}} ((1 - cl_{tuk}) \cdot CTR_{tk} \cdot x_{tuk} - \alpha_{tuk})^2 + cl_{tuk} (x_{tuk} - r_{uk})^2$$

$$f_2 = - \sum_{t \in T} z_t$$

$$\min \quad F = \gamma f_1 + (1 - \gamma) f_2 \quad (16)$$

$$s.t. \quad \sum_{t' \in G_t} \sum_{k \in L_{t'}, u \in D_{t'}} CTR_{t'k} \cdot x_{t'uk} \leq d_t \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = B \quad (17)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = 1, \dots, t_0, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = 1, \dots, t_0, t' \neq t \quad (18)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = t_0 + 1, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = t_0 + 1, \dots, T, t' \neq t \quad (19)$$

$$\sum_{t=1, t \in B_k, u \in D_t, w_{tu} \neq 0}^{t_0} x_{t,u,k} \leq r_k \cdot r_{uk} \quad , k = 1, 2, \dots, K, u = 1, 2, \dots, U \quad (20)$$

$$\sum_{t=t_0+1, t \in B_k, u \in D_t, w_{tu} \neq 0}^T x_{t,u,k} \leq (1 - r_k) \cdot r_{uk} \quad , k = 1, 2, \dots, K. \quad (21)$$

Giải bài toán trên ta được tập nghiệm x_{tuk}^*

Giải thích ràng buộc:

- (17): Tổng lượt click của các campaign trong cùng 1 group không được vượt quá lượng được book của campaign đấy
- (18), (19): Ở những ngày địa điểm có campaign cấp C chạy ở phía Network (hoặc Domain), các campaign cấp B khác không được chạy.
- (20) : Tổng lượt view của các campaign network chạy ở ngày-địa điểm (u, k) không được vượt quá lượt view được cấp phát cho các campaign chạy ở ngày-địa điểm đấy.
- (21): Tổng lượt view của các campaign network chạy ở ngày-địa điểm (u, k) không được vượt quá lượt view được cấp phát cho các campaign chạy ở ngày-địa điểm đấy.

Lúc này ta biết được lượng chạy tối ưu của từng campaign khi không chia sẻ tài nguyên.

Có thể coi bài toán trên là 2 bài toán độc lập, 1 cho domain, 1 cho network.

Bước 2 : Giải lại bài toán tối ưu, với ý tưởng lượng chạy của từng campaign ở bước này phải không ít hơn lượng chạy của campaign đấy ở bước 1 (khi chia sẻ cứng).

Lúc này ta có bài toán

$$\min F \quad (22)$$

$$s.t. \sum_{t' \in G_t} \sum_{k \in L'_t, u \in D'_t} CTR_{t'k} \cdot x_{t'uk} \leq d_t \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = B \quad (23)$$

$$\sum_{t \in B_k, u \in D_t, w_{tu} \neq 0} x_{tuk} + xA_{uk} = r_{uk} \quad k = 1, 2, \dots, K, u = 1, 2, \dots, U \quad (24)$$

$$xA_{uk} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t \quad (25)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = 1, \dots, t_0, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = 1, \dots, t_0, t' \neq t \quad (26)$$

$$x_{t'uk} = 0 \quad t = t_0 + 1, \dots, T, priority_t = C, u \in D_t, w_{tu} \neq 0, k \in L_t, t' = t_0 + 1, \dots, T, t' \neq t \quad (27)$$

$$\sum_{k \in L_t, u \in D_t} x_{tuk} \geq \sum_{k \in L_t, u \in D_t} x_{tuk}^*, \quad \forall t = 1, \dots, T \quad (28)$$

$$\sum_{t'=1, t' \in B_k, u \in D_{t'}, w_{t'u} \neq 0}^{t_0} x_{t',u,k} \leq r_k \cdot r_{uk} \quad , k = 1, 2, \dots, K, sharetype_k = 1, u = 1, 2, \dots, U \quad (29)$$

Nghiệm giải ra sau khi giải bài toán trên chính là nghiệm của bài toán lập lịch
Giải thích:

- (24): Tổng lượng view của campaign cấp B và cấp A ở (u, k) phải bằng lượng chạy tối đa của địa điểm u ngày k đó r_{uk}
- (25): Tổng lượng view của campaign cấp A bằng 0 ở những (u, k) có campaign cấp C chạy
- (28): Lượng view các campaign phải không được bé hơn nghiệm tối ưu tìm ra được ở bước 1.
- (29): Không được chia sẻ tài nguyên network nếu địa điểm là chia sẻ network cứng.

Có thể thêm ràng buộc chặn dưới ở mô hình ở các bước 1 và bước 2:

$$x_{tuk} \geq l \alpha_{tuk} \min(1, \frac{r_{uk} r_k}{\sum_{t'=1}^T \alpha_{t'uk}}) \quad t = 1, 2, \dots, t_0, priority_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{t,u} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, haveCNetwork_{uk} = 0 \quad (30)$$

$$x_{tuk} \geq l \alpha_{tuk} \min(1, \frac{r_{uk}(1-r_k)}{\sum_{t'=1}^T \alpha_{t'uk}}) \quad t = t_0 + 1, 2, \dots, T, priority_t = B, k \in L_t, u \in D_t, w_{t,u} \neq 0, CTR_{t,k} \neq 0, haveCNetwork_{uk} = 0 \quad (31)$$

Điều kiện này có thể được thêm vào với trường hợp có những campain lấy gần hết tài nguyên của các campain khác. Vậy cần set điều kiện này để đảm bảo 'đều' với các campain. Với l là 1 giá trị đầu vào trong khoảng $[0,1]$. Hiện tại đang set $l = 0$, mô hình mới chưa gặp trường hợp này.